扩展现实技术对孤独症谱系障碍个体干预效果的元分析

李煜丹* 殷晓旭 牟翠萍 金灿灿**
(北京林业大学人文与社会科学学院,北京,100083)

摘要 为评估扩展现实技术对孤独症谱系障碍个体的干预效果及调节因素,本研究采用元分析方法,系统检索中英文数据库,最终纳入51项实证研究(含74个效应量,1449名被试)。结果显示,扩展现实技术对孤独症谱系障碍个体的总体功能具有中等程度的积极效果,其中对社交沟通与互动功能的促进作用最为显著,其次是行为适应与日常功能及认知与情绪功能,但对整体孤独症症状与严重程度无显著改善。研究设计类型、被试所属地区和扩展现实技术类型显著调节干预效果,而样本规模、年龄、干预时长的调节作用不显著。本研究证实,扩展现实技术是孤独症干预的有效手段,为孤独症干预实践中精准选择扩展现实技术、优化干预方案提供了实证依据,同时提示未来需加强研究设计严谨性、文化适配性及多学科协作,以提升干预质量。

关键词 扩展现实技术 孤独症谱系障碍 元分析
分类号 G760

1 问题提出

孤独症(Autism Spectrum Disorder,ASD)是一种神经发育障碍,其核心特征包括社交沟通障碍、重复刻板行为以及情绪调节和执行功能困难等,常伴随感觉处理异常和运动协调问题[1]。ASD个体在执行功能、情绪管理、平衡控制、联合注意等方面的缺陷尤为突出[2-3],他们的心理健康风险增加,生活质量下降。因此,开发有效的干预方法是临床与实践领域的迫切需求。传统干预方法,如临床治疗、关键反应训练、社交故事等的效果已得到验证,但这些方法常面临专业人力不足、成本高、拓展难、自主性和趣味性不足等挑战[4-5]。

扩展现实技术(Extended Reality,XR)在孤独症干预方面的潜力日益受到研究与实践的关注。XR是涵盖增强现实(Augmented Reality,AR)、混合现实(Mixed Reality,MR)、虚拟现实(Virtual Reality,VR)等融合或创建现实与虚拟环境技术的总称[6],它通过数字技术拓展了人类感知和交互的边界。AR技术是在真实的物理世界上叠加数字图像、信息或对象,本质上是对现实世界的增强。MR技术是AR技术的更高级形态,其核心特征在于虚拟对象不仅能叠加到现实世界,而且能与真实物体进行实时、双向的交互。而VR技术则借助计算机或头显设备,使用户完全进入一个计算机生成的虚拟环境。XR技术不仅能够通过游戏化设计和即时反馈有效吸引ASD个体的兴趣,激发其使用动机[7];而且能通过隔离无关刺激和模拟可控场景缓解ASD个体在复杂场景中产生的焦虑和信息超载问题,支持其进行反复练习[8-9];还能高度模拟现实生活中的日常情景,使学到的技能更容易迁移到日常生活中,促进技能泛化[10]。

近年来,探讨XR技术对孤独症干预效果的研究日益增多,且大部分集中在VR技术上。部分研究将脑机接口(Brain-Computer Interface,BCI)与VR技术结合,针对ASD个体的社交注意力与基础认知功能开展干预,其中BCI主要用来辅助评估认知状态,而非主要干预内容。在单独使用VR技术的干预研究中,干预目标技能更加多样,主要包括就业或求职技能[11-13]、驾驶技能[14-15]、社交与情绪识别技能[16-19]、执行功能与认知能力[20-21]、运动技能[22]等。相较于VR技术,AR技术应用于孤独症干预的研究数量较少,但其干预目标同样涉及社交与情绪功能[23]、发音与阅读能力[24]、执行功能[25]等多个方面。目前,较少有MR技

* 李煜丹,博士研究生,研究方向:儿童与青少年积极发展。E-mail: liyudan501@bjfu.edu.cn。
** 通讯作者:金灿灿,博士,教授,研究方向:发展与教育心理学。E-mail: jcctxdy@163.com。

中国知网 https://www.cnki.net

术应用到孤独症干预的研究。

从现有实证研究来看,除XR技术类型存在差异外,不同研究在被试特征、研究设计、评估工具等方面的异质性也较大。在被试特征上,被试年龄跨度较大,涵盖儿童、青少年及成人,其中儿童与青少年样本较多。在性别方面,男性被试整体占比显著高于女性,这符合ASD男性发病率较高的特点[26]。在研究设计方面,除随机对照试验(Randomized Controlled Trial,RCT)、单组前后测、单被试实验等设计外,部分研究还采用了定量与定性方法结合的混合设计[27]。在评估工具方面,既有研究通过量表评估具体技能或整体能力[28-29],也有研究通过记录被试的反应时和正确率来反映某项技能水平[30]。

鉴于现有研究的差异,很少有研究从整体上评估XR技术对ASD的干预效果。同时,尽管该领域研究日益增多,但研究结果不尽相同,关于XR技术干预的有效性尚未形成一致结论。本研究旨在通过元分析方法,系统量化XR技术对ASD的干预效果,并检验其在不同功能维度上的差异。同时,探讨XR技术类型、研究设计、样本规模、年龄、被试所属地区、干预时长等多个潜在调节变量的影响,以明确干预效果的最佳实践条件。

2　研究方法

2.1　文献收集

本研究对目标主题的中英文文献进行检索。英文文献选取Web of Science、PubMed、IEEEXplore、Springer、Science Direct、EBSCO、ERIC、Scoups数据库,以"autism""autism spectrum disorder""ASD""Asperger""childhood disintegrative disorder""virtual reality""virtual environment""extended reality""augmented reality""mixed reality""intervention""training"为关键词进行组合检索。中文文献在知网、万方数据库中,以"自闭症谱系障碍""孤独症谱系障碍""自闭症""孤独症""虚拟现实""增强现实""混合现实""扩展现实""干预"为关键词进行组合检索。为避免遗漏,对相关综述类和元分析论文的参考文献进行回溯,补充符合研究要求的文献。

2.2　文献筛选

本研究参照PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)[31]流程对文献进行多轮筛选,具体筛选标准如下:(1)研究主题须为XR技术对孤独症干预的实证研究,剔除不符合主题的研究,如文献综述、元分析、访谈等非实证研究;(2)仅纳入中文或英文文献,剔除非此两种语言的研究;(3)研究需包含样本量、均值、标准差等原始数据或可用于效应量转换的其他数据,剔除数据不完整、无法进行效应量计算的研究,剔除无法分离XR技术与其他疗法效用的研究。基于以上标准,共筛选出文献51篇,其中英文文献46篇,中文文献5篇;单组前后测文献28篇,随机对照试验研究23篇。51项研究共包含74个独立效应量。文献检索和具体筛选流程见图1。

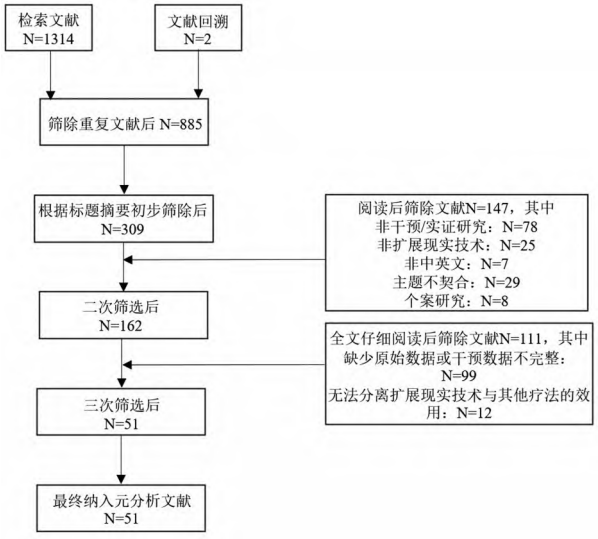


图1　文献检索和具体筛选流程

2.3　文献编码

本研究的编码工作由两位研究者独立完成。在首轮编码后,两位研究者对编码不一致或存在疑问的文献进行讨论,最终达成一致。参考先前研究[32-34],对以下信息进行编码:作者与文献发表年份;研究设计(编码为RCT和非RCT);样本量(编码为小于30人和大于等于30人);样本年龄(编码为小于等于6岁、大于6岁和两种都涉及);国家和地区(编码为北美、亚洲和欧洲);XR技术类型(编码为沉浸式VR、非沉浸式VR和AR);单次干预时长(编码为5~30分钟和30分钟以上);干预总时长(编码为小于1月或小于10次,以及大于等于1月或10次)。

2.4　文献质量评估

使用乔安娜·布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute,JBI)开发的JBI关键评估清单(JBI critical appraisal tool)对文献进行质量评估。对于随机对照试验设计,该评估清单从随机化、对照、盲法的实施、研究对象的随访、结局指标收集及分析等方面全面评价研究质量[35]。对于准实验设计,该评估清单从研究变量的因果关系、基线、干预措施、对照、结局指标的测量、随访及分析等方面评价研究的总体质量[36]。研究者根据清单对研究的整体质量作出综合判断,重点关注在关键条目上是否存在严重缺陷。两名研究者对纳入的研究进行质量评估,结果显示,所有纳入研究均无严重偏倚风险或质量缺陷。

中国知网　https://www.cnki.net

2.5　元分析过程

本研究纳入ASD个体的多种功能指标作为因变量。基于世界卫生组织关于功能、残疾和健康的国际分类，孤独症领域常使用“功能”(functioning)一词涵盖ASD个体日常生活所需的各项技能及其表现[37]。本研究中ASD个体的功能主要包括以下四类指标。第一，社交沟通与互动功能。社交困难是ASD个体的突出表现，也是众多研究关注的重点，因此本研究将其划分为独立的一类。该类别反映个体与外部社会性信息的交换和人际互动，具体包含社交互动、社交认知、语言能力三个子类别。第二，行为适应与日常功能。B. S. 布鲁姆(B. S. Bloom)的教育目标分类[38]将行为维度单独划分，因此本研究将ASD个体行为方面的功能分为一类。此类别聚焦于个体应对生活环境、完成具体任务的能力，是评估干预效果是否能够泛化到日常生活的重要指标，具体包含工具性技能、行为与动作能力以及适应能力。第三，认知与情绪功能。尽管认知与情绪传统上被视为各自独立的研究领域，但对于ASD个体，认知功能缺陷与情绪调节障碍相互作用、彼此强化，共同影响其积极发展[39]。因此本研究将两者合并为一个维度，探索XR技术对这一复杂、相互交织的核心功能领域的整体促进效果。此类别关注个体内部的、基础性的信息处理和心理调节过程，是支撑外在社交和行为表现的基础，具体包含具体认知、学习与知识掌握、情绪功能。第四，整体症状与严重程度。借鉴早期丹佛干预模式元分析的研究思路[40]，本研究将整体症状与严重程度单独归为一类。该类别特指那些综合性、诊断性的评估工具，提供的是一个整体性的孤独症严重程度分数。与前三类功能指标不同，该类指标测量的是症状负荷而非功能水平，反映的是病理缓解而非能力提升。

2.6　数据分析

采用Comprehensive Meta Analysis（CMA）软件进行数据分析。本研究纳入的文献包括随机对照试验和单组前后测两种设计类型。两类研究设计的效应量在统计构念上存在差异。随机对照试验的效应量反映的是实验组相对于对照组的净干预效应，而单组前后测的效应量反映的是干预前后自身变化，可能受到自然成熟、历史因素等混淆变量的影响，因而更容易高估干预效果。为兼顾研究的全面性与统计效力，本研究将两类设计同时纳入，并通过以下策略控制其影响：(1)统一使用Hedges's g(Cohen's d的小样本校正量)作为效应量指标[41]，并对单组前后测研究采用公式估算前后测之间的相关性以减少计算偏误；(2)将“研究设计类型”作为关键调节变量纳入元分析，以检验其对干预效果的潜在影响。从文献中提取样本量、实验组、对照组或单组的前后测均值和标准差。对于单组前后测研究，仅1篇研究直接提供前后测之间的r值。对于其他前后测研究，提取前后测配对t检验的值，根据t值计算前后测得分差异的标准差(S_{Diff})，进而计算r值。计算公式见公式(1)(2)。对于未提供t值无法计算r值的研究，统一假设r = 0.5，并进行敏感性分析[42]。随后采用Q检验进行异质性检验，使用漏斗图、失安全系数、Egger线性回归法对样本数据进行发表偏倚检验。为遵循效应量独立性假设，本研究对于同一研究内测量同一功能维度的多个效应量，在研究内先进行合并，最终得到74个效应量。

$$S_{Diff}=\frac{\overline{Y}_{pre}-\overline{Y}_{post}}{t}\times\sqrt{n} \qquad \text{公式(1)}$$

$$r\approx 1-\frac{S^2_{Diff}}{S^2_{pre}+S^2_{post}} \qquad \text{公式(2)}$$

3　研究结果

3.1　异质性检验

通过异质性检验确定采用固定效应模型或随机效应模型。Q检验结果显示，各研究之间存在显著差异($p < 0.001$)，且异质性较高[43]($I^2 = 86.433$)。因此，本研究选用随机效应模型进行分析。

3.2　发表偏倚检验

使用漏斗图、失安全系数结合Egger线性回归法进行发表偏倚检验分析。漏斗图结果显示，散点集中在中心线两侧及漏斗的上方区域，表明存在发表偏倚的可能性较低。失安全系数为4288，明显大于380(74 × 5 + 10)，说明研究结果被推翻的可能性小。Egger线性回归结果显示，线性回归的截距为2.01，$p = 0.003$，提示存在发表偏倚的风险。为此，进一步采用剪补法评估潜在偏倚的影响。分析结果表明，需要填补2项缺失研究方可使漏斗图对称。填补后得到的调整后合并效应量为0.408(95% CI = [0.265, 0.538])，与原始效应量0.426(95% CI = [0.296, 0.556])相比略有降低但仍具显著性。这表明，尽管统计检验提示存在偏倚，但该偏倚并未实质性改变本研究的结论，本研究结论具有良好的稳健性。

3.3　敏感性分析

纳入的文献中，有19项单组前后测研究没有提供r值或没有可用于计算r值的数据，本研究将这些研究的r值分别设定为0.4、0.5、0.6、0.7，通过对比不同r值设定下的效应量，分析r值设定对研究结果的影响。结果显示(见表1)，当r取不同值时，单组前后测研究的效应量在方向、数值和显著性上均未发生明显变化，表明r值设定对单组前后测研究的整体结果无本质影响。

中国知网　https://www.cnki.net

表1　单组前后测研究在不同r值时效应量相关情况

r	效应量	下限	上限	Z	p
0.4	0.211	0.070	0.353	2.923	0.003
0.5	0.203	0.073	0.334	3.052	0.002
0.6	0.224	0.078	0.370	3.004	0.003
0.7	0.234	0.085	0.384	3.081	0.002

3.4　扩展现实技术对孤独症个体的总体影响和具体影响

考察XR技术对ASD个体总体功能的影响,以及对不同功能的具体影响,结果见表2。总体功能的效应量为0.426($p < 0.001$),表明XR技术对ASD个体具有中等水平的积极影响。在不同功能维度上,XR技术对ASD个体社交沟通与互动功能具有中等偏上的积极影响($g = 0.596, p < 0.001$),对行为适应与日常功能、认知与情绪功能具有中等程度的积极影响($g = 0.374, p = 0.012$;$g = 0.353, p < 0.001$)。XR技术对ASD个体整体症状与症状严重程度无显著影响($g = 0.146, p = 0.392$)。

3.5　不同调节变量对孤独症个体的影响

3.5.1　研究设计类型的调节作用

如表3所示,研究设计类型显著调节了XR技术与ASD个体总体功能之间的关系($Q = 10.025, p = 0.002$),RCT研究的效应量大于非RCT研究的效应量。不同研究设计显著调节了XR技术与ASD个体社交沟通与互动功能之间的关系($Q = 15.374, p < 0.001$),其中RCT研究的效应量大于非RCT研究的效应量。对于其他功能指标,研究设计的调节作用不显著。

表2　针对全部研究的效应量检验结果

因变量	效应量数量	效应量	95%置信区间		Z	p	I^2
			下限	上限			
总体功能	74	0.426	0.296	0.556	6.426	0.000	86.433
社交沟通与互动功能	24	0.596	0.371	0.817	5.22	0.000	88.131
行为适应与日常功能	18	0.374	0.048	0.795	2.738	0.012	88.811
认知与情绪功能	28	0.353	0.168	0.538	3.735	0.000	83.023
整体症状与严重程度	4	0.146	−0.188	0.479	0.856	0.392	78.981

表3　研究设计类型的调节作用

发展性功能	分类	效应量数量	效应量	下限	上限	Z	p_1	Q	p_2
总体功能	非RCT	39	0.244	0.104	0.383	3.427	0.001	10.025	0.002
	RCT	35	0.701	0.455	0.947	5.583	0.000		
社交沟通与互动功能	非RCT	17	0.276	0.124	0.428	3.560	0.000	15.374	0.000
	RCT	7	1.773	1.040	2.506	4.743	0.000		
行为适应与日常功能	非RCT	7	−0.036	−0.897	0.825	−0.082	0.935	1.590	0.207
	RCT	11	0.596	0.124	1.068	2.474	0.013		
认知与情绪功能	非RCT	12	0.257	0.003	0.511	1.985	0.047	0.977	0.323
	RCT	16	0.447	0.171	0.722	3.171	0.002		
整体症状与严重程度	非RCT	3	0.233	−0.223	0.690	1.002	0.316	1.379	0.240
	RCT	1	−0.069	−0.283	0.145	−0.629	0.530		

注:p_1 = 组内各分类组的效应量p值;p_2 = 组间异质性检验p值,下同。

3.5.2　被试所属地区的调节作用

地区的调节效应如表4所示。地区显著调节XR技术与ASD个体总体功能之间的关系($Q = 7.297, p = 0.026$),以及XR技术与社交沟通与互动功能之间的关系($Q = 7.728, p = 0.021$),其中亚洲研究的效应量大于其他地区研究的效应量。

3.5.3　扩展现实技术类型的调节作用

技术类型的调节作用如表5所示。技术类型显著调节XR对ASD个体总体功能和社交沟通与互动功能的积极影响($Q = 7.390, p = 0.025$;$Q = 12.247, p = 0.002$),

中国知网　https://www.cnki.net

表4　被试所属地区的调节作用

发展性功能	分类	效应量数量	效应量	下限	上限	Z	p_1	Q	p_2
总体功能	北美	26	0.229	0.059	0.398	2.648	0.008		
	亚洲	42	0.581	0.389	0.772	5.951	0.000	7.297	0.026
	欧洲	6	0.409	−0.188	1.006	1.343	0.179		
社交沟通与互动功能	北美	7	0.263	0.072	0.455	2.692	0.007		
	亚洲	14	0.863	0.472	1.254	4.329	0.000	7.728	0.021
	欧洲	3	0.714	−0.263	1.690	1.433	0.152		
行为适应与日常功能	北美	9	0.060	−0.588	0.709	0.182	0.856	1.786	0.181
	亚洲	9	0.660	0.066	1.254	2.176	0.030		
认知与情绪功能	北美	10	0.136	−0.032	0.304	1.588	0.112		
	亚洲	16	0.475	0.198	0.751	3.367	0.001	4.217	0.121
	欧洲	2	0.285	−0.906	1.475	0.468	0.639		
整体症状与严重程度	亚洲	3	0.264	−0.122	0.649	1.339	0.181	3.423	0.064
	欧洲	1	−0.239	−0.607	0.128	−1.277	0.202		

表5　XR技术类型的调节作用

发展性功能	分类	效应量数量	效应量	下限	上限	Z	p_1	Q	p_2
总体功能	沉浸式VR	35	0.623	0.414	0.832	5.842	0.000		
	非沉浸式VR	27	0.251	0.069	0.432	2.711	0.007	7.390	0.025
	AR	12	0.291	−0.036	0.619	1.745	0.081		
社交沟通与互动功能	沉浸式VR	15	0.858	0.544	1.172	5.359	0.000		
	非沉浸式VR	6	0.187	−0.023	0.397	1.741	0.082	12.247	0.002
	AR	3	0.633	−0.727	1.994	0.913	0.361		
行为适应与日常功能	沉浸式VR	7	0.674	−0.105	1.453	1.695	0.090		
	非沉浸式VR	8	0.186	−0.492	0.864	0.539	0.590	1.156	0.561
	AR	3	0.218	−0.163	0.600	1.123	0.262		
认知与情绪功能	沉浸式VR	9	0.465	0.077	0.852	2.350	0.019		
	非沉浸式VR	13	0.293	0.056	0.531	2.418	0.016	0.549	0.760
	AR	6	0.351	−0.099	0.802	1.529	0.126		
整体症状与严重程度	沉浸式VR	4	0.146	−0.188	0.479	0.856	0.392	0.000	1.000

其中沉浸式VR的效应量高于非沉浸式VR和AR。

3.5.4　其他变量的调节作用

研究显示，样本规模、年龄、单次干预时长和干预总时长不能显著调节XR技术与总体功能和具体功能之间的关系。其中，无论样本和年龄的大小、单次干预时长和干预总时长的长短，XR技术对总体功能、社交沟通与互动功能、认知与情绪功能的作用均显著。

4　讨论

本研究发现，XR技术对ASD个体具有中等程度的积极影响，其中对社交沟通与互动功能的效应量最大，对行为适应与日常功能和认知与情绪功能有中等程度的促进作用，但对整体症状与严重程度的改善不显著。研究设计类型、被试所属地区和XR技术类型显著调

中国知网　https://www.cnki.net

节XR技术对ASD个体总体功能的作用,年龄、样本规模、干预时长的调节作用不显著。

4.1　扩展现实技术对孤独症的干预效果

本研究发现,XR技术对ASD个体具有中等程度的积极影响,这一结果与近年来同类主题的元分析研究结论基本一致[44]。尽管本研究与先前研究在纳入的技术范围、结果变量和调节变量上存在差异,致使效应量大小略有波动,但二者的效应方向及关键技能维度的显著性一致,证明了XR技术在ASD个体积极发展方面的有效性。

在具体功能中,XR技术对ASD的社交沟通与互动功能、行为适应与日常功能以及认知与情绪功能具有促进作用,这与先前干预研究结果一致[45-46]。这可能得益于XR技术能够具身化地模拟社交场景,提供清晰的社交线索和即时反馈,直接针对孤独症的核心缺陷。不过,XR技术干预对孤独症核心症状的改善作用相对有限,这与前人研究中孤独症整体症状评分改善幅度较小的结论相一致[47]。这表明XR干预更擅长提升具体功能,而非在短期内改变深层的神经发育特质。

4.2　扩展现实技术对孤独症干预效果的调节因素

本研究发现,XR技术对ASD的干预效果受到研究设计类型、地区及XR技术类型的调节。这不仅解释了现有研究结果的异质性,更揭示了干预效果得以优化的具体条件与边界。首先,采用RCT设计的研究往往报告了更大的效应量,这说明研究设计的严谨性直接影响效果评估的灵敏度。其次,在亚洲地区开展的研究中,被试总体功能的改善效果尤为突出。一种可能的解释是,亚洲文化背景下更强调结构化学习方式和技术的工具性应用,即技术更多地被视为具体内容的教学工具而非学生自主探索的手段[48]。这种文化特质与XR干预中常见的重复练习、明确提示和技能分解教学模式具有一定契合度,被试可能更易适应这种学习方式,从而快速习得目标技能。当然,这一解释尚属推论,地区差异也可能源于样本特征、干预方案或研究质量等其他因素的混淆,其具体机制仍有待进一步检验。最后,沉浸式VR的干预效果优于非沉浸式VR和AR。临场感在虚拟现实和XR体验中起着至关重要的作用[49],更高水平的沉浸感更有利于吸引注意力、减少外界干扰,从而提升干预效果。

本研究发现,样本规模、年龄、干预时长均未能显著调节XR技术对ASD的干预作用,表明XR技术具有一定的普适性,在不同样本规模、年龄段及实施强度下均能发挥作用。不过,这一结果也可能源于原始研究在这些变量上的变异范围有限,如样本量普遍偏小、年龄段集中于儿童和青少年,导致统计检验力不足。这些调节效应共同提示,XR技术干预的效果可能更多由干预的"质"(如实验设计严谨性、技术设计理念、沉浸感)所驱动,而非"量"(如样本量、干预时长)层面的因素。

4.3　理论与实践意义

本研究具有较强的理论意义。研究结果揭示了XR干预效果在不同功能维度和实施条件上的差异性,推动相关理论从"是否有效"向"何以有效、对谁、在何种条件下更有效"的深度探讨。XR技术对社交沟通与互动功能的促进作用最为突出。这为理解XR技术起效的心理病理学基础提供了关键线索,即其优势可能在于通过情境模拟和技能练习来补偿ASD个体具体的社交行为和功能缺陷。

本研究为孤独症干预实践提供了有益启示。首先,研究结果提示,临床与教育工作者应制定更加精准化、个别化的干预方案。实践者在设计教育计划或干预方案时,可以优先考虑采用沉浸式VR技术。例如,可以利用VR系统创设课堂互动[50]、同伴游戏[51]、超市购物等高度仿真的社交场景[52],让ASD个体在安全、可控的环境中反复练习社交沟通、情绪识别、联合注意等能力。

其次,本研究为技术开发者指明了产品优化的方向。开发者应注重提升设备的沉浸感和用户体验,例如通过优化头戴显示设备的舒适度、降低延迟、增强虚拟场景的真实感等方式,减少ASD个体在使用过程中的不适感与分心现象。效应量的地区差异表明,技术的有效性可能受文化背景的影响。开发者在追求技术的普适性的同时,还需考虑文化适配性的潜在价值,例如,产品中虚拟场景、社交规则以及角色形象都应贴合本地文化。

最后,对政策制定者而言,本研究证明XR是一种普适性较强的干预手段,且能够通过标准化流程实现一定规模的推广。在ASD群体中推广XR技术,有望在一定程度上缓解专业康复人力不足的现实瓶颈。

4.4　局限与未来研究建议

本研究仍然存在一定的局限性。首先,尽管采用随机效应模型控制了群体层面的异质性,但异质性的具体来源仍未完全拆解,对结果的解释仍需谨慎。例如,同样针对社交技能干预,部分研究采用固定脚本的虚拟场景[53],部分研究则允许参与者自由探索[54],这种内容灵活性差异可能导致干预效果出现波动。此外,被试的异质性未被充分纳入调节分析。在编码过程中,本研究虽记录了研究的详细信息(除本研究中已包含的调节变量外,还包含孤独症症状严重程度、共病情况、干预环境、是否为团体干预、随访情况等),但多数研究未对上述信息进行详细报告,导致无法系统检验这些变量对干预效果的调节作用。最后,在结果变量

中国知网　https://www.cnki.net

的指标分类上，认知与情绪功能的合并虽有其神经心理学依据，但两者在干预靶点和可改变性上可能仍存在差异。同时，整体症状与严重程度同前三类指标存在构念区别：前者反映病理负荷，后者衡量能力水平，本研究将两者共同纳入总体功能这一概念框架下，虽在统计分析中分开处理，但这种概念归类可能在一定程度上混淆症状缓解与能力提升两种不同的干预目标。

本研究结果提示，未来研究需注意以下方面。首先，未来研究应重视研究质量与报告的规范性。尽管本研究的调节分析显示，RCT与非RCT研究均支持XR干预的有效性，但RCT设计在控制混杂变量、估计净效应方面具有优势。未来研究在条件允许的情况下，建议采用RCT设计以增强因果推断的效力；若采用单组前后测设计，则尽可能采用标准化测量工具、详细报告相关信息和原始数据。其次，本研究提示未来研究可选取不同文化背景的孤独症样本，采用统一的XR干预方案，以进一步检验文化因素是否调节干预效果及具体调节机制。最后，未来应推动多学科协作与技术创新。例如，人机交互对ASD的干预效果正逐渐受到关注[55]；此外，可加强特殊教育、计算机科学和心理学的跨学科合作，形成“需求-设计-评估”的闭环，提升XR干预的科学性与实用性。

参考文献

1 American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Arlington: American Psychiatric Publishing, 2013. 50-59

2 安文军，朱紫桥，丁忠冰，等. 孤独症谱系障碍儿童共同注意缺陷：基于认知行为与脑机制的证据. 中国特殊教育，2025，(4)：60-68

3 朱紫桥，安文军，丁忠冰，等. 孤独症谱系障碍儿童视觉工作记忆缺陷的神经机制研究. 中国特殊教育，2025，(5)：50-57

4 23 Lin L Y，Lin C H，Chuang T Y，et al. Using home-based augmented reality storybook training modules for facilitating emotional functioning and socialization of children with autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities，2023，71(1)：87-94

5 Ke F，Im T. Virtual-reality-based social interaction training for children with high-functioning autism. The Journal of Educational Research，2013，106(6)：441-461

6 Kaplan A D，Cruit J，Endsley M，et al. The effects of virtual reality，augmented reality，and mixed reality as training enhancement methods：A meta-analysis. Human Factors，2021，63(4)：706-726

7 25 Nekar D M，Lee D Y，Hong J H，et al. Effects of augmented reality game-based cognitive-motor training on restricted and repetitive behaviors and executive function in patients with autism spectrum disorder. Healthcare，2022，10(10)：1981

8 Kumazaki H，Muramatsu T，Kobayashi K，et al. Feasibility of autism-focused public speech training using a simple virtual audience for autism spectrum disorder. Psychiatry and Clinical Neurosciences，2020，74(2)：124-131

9 10 52 53 Ip H H S，Wong S W L，Chan D F Y，et al. Enhance emotional and social adaptation skills for children with autism spectrum disorder：A virtual reality enabled approach. Computers & Education，2018，117：1-15

11 Genova H M，Lancaster K，Morecraft J，et al. A pilot RCT of virtual reality job interview training in transition-age youth on the autism spectrum. Research in Autism Spectrum Disorders，2021，89：101878

12 Smith M J，Ginger E J，Wright K，et al. Virtual reality job interview training in adults with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders，2014，44(10)：2450-2463

13 Kumazaki H，Yoshikawa Y，Muramatsu T，et al. Group-based online job interview training program using virtual robot for individuals with autism spectrum disorders. Frontiers in Psychiatry，2022，12：704564

14 Cox D J，Brown T，Ross V，et al. Can youth with autism spectrum disorder use virtual reality driving simulation training to evaluate and improve driving performance? An exploratory study. Journal of Autism and Developmental Disorders，2017，47(8)：2544-2555

15 Wade J，Weitlauf A，Broderick N，et al. A pilot study assessing performance and visual attention of teenagers with ASD in a novel adaptive driving simulator. Journal of Autism and Developmental Disorders，2017，47(11)：3405-3417

16 Jialiang H，Haiyan Z，Huiying Z. Research on the auxiliary treatment system of childhood autism based on virtual reality. https://doi.org/10.1080/12460125.2021.2003512，2021-12-21

中国知网　https://www.cnki.net

17 Frolli A, Savarese G, Di Carmine F, et al. Children on the autism spectrum and the use of virtual reality for supporting social skills. Children, 2022, 9(2): 181

18 Zhao J, Zhang X, Lu Y, et al. Virtual reality technology enhances the cognitive and social communication of children with autism spectrum disorder. Frontiers in Public Health, 2022, 10: 1029392

19 Ji C, Yang J. Effects of physical exercise and virtual training on visual attention levels in children with autism spectrum disorders. Brain Sciences, 2021, 12(1): 41

20 Amaral C, Mouga S, Simões M, et al. A feasibility clinical trial to improve social attention in Autistic Spectrum Disorder (ASD) using a brain computer interface. Frontiers in Neuroscience, 2018, 12: 477

21 Amat A Z, Zhao H, Swanson A, et al. Design of an interactive virtual reality system, InViRS, for joint attention practice in autistic children. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2021, 29: 1866–1876

22 Wu X, Liang J, Dong Y, et al. Effects of VR-based serious games on gross motor skills in Chinese children with autism spectrum disorder in special education: A pilot study. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi. org/10.1007/s10803-025-06810-2, 2025-04-03

24 27 Bao T. AR as an educational technology for the development of reading skills in children with ASD in Korean language education. Journal of Computer Assisted Learning, 2025, 41(4): e70078

26 Loomes R, Hull L, Mandy W P L. What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2017, 56(6): 466–474

28 赵俊强,张欣欣,卢一,等. 基于虚拟现实技术的孤独症谱系障碍患儿核心症状家庭康复干预效果研究. 护理研究, 2021, 35(23): 4214–4217

29 Didehbani N, Allen T, Kandalaft M, et al. Virtual reality social cognition training for children with high functioning autism. Computers in Human Behavior, 2016, 62: 703–711

30 宋文凯,孙瑜,禹东川. 面向孤独症谱系障碍儿童的三维虚拟海豚治疗系统. 生物医学工程学杂志, 2017, 34(4): 602–605

31 Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. International Journal of Surgery, 2010, 8(5): 336–341

32 向松柏,王棠高,林宛儒. 社交机器人对孤独症儿童社会性发展干预效果的元分析. 中国特殊教育, 2024, (12): 21–31

33 United Nations. Standard country or area codes for statistical use (Series M, No.49/Rev.4). New York: United Nations, 1999. 50–200

34 柳笛,蔡玮炜. 便携式触屏设备应用于自闭症谱系障碍者数学技能干预研究的元分析. 中国特殊教育, 2019, (10): 34–42

35 Barker T H, Stone J C, Sears K, et al. The revised JBI critical appraisal tool for the assessment of risk of bias for randomized controlled trials. JBI Evidence Synthesis, 2023, 21(3): 494–506

36 Barker T H, Habibi N, Aromataris E, et al. The revised JBI critical appraisal tool for the assessment of risk of bias quasi-experimental studies. JBI Evidence Synthesis, 2024, 22(3): 378–88

37 de Schipper E, Lundequist A, Coghill D, et al. Ability and disability in autism spectrum disorder: A systematic literature review employing the international classification of functioning, disability and health-children and youth version. Autism Research, 2015, 8: 782–794

38 Bloom B S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. London: Longman Group, 1956. 201–207

39 Cai R Y, Richdale A L, Uljarević M, et al. Emotion regulation in autism spectrum disorder: Where we are and where we need to go. Autism Research, 2018, 11(7): 962–978

40 王智,田婧,朱紫桥. 早期丹佛干预模式对自闭症谱系障碍儿童干预效果的元分析. 现代特殊教育, 2020, (16): 58–66

41 Hedges L V, Olkin I. Statistical models for meta-analysis. New York: Publisher Academic Press, 1985. 3–5

42 Gnambs T, Schroeders U. Accuracy and precision of fixed and random effects in meta-analyses of randomized control trials for continuous outcomes. Research Synthesis Methods, 2024, 15(1): 86–106

43 Higgins J P, Thompson S G, Deeks J J, et al. Measuring inconsistency in meta-analyses. British Medical Journal, 2003, 327(7414): 557–560

中国知网 https://www.cnki.net

44 Karami B, Koushki R, Arabgol F, et al. Effectiveness of virtual/augmented reality-based therapeutic interventions on individuals with autism spectrum disorder: A comprehensive meta-analysis. Frontiers in Psychiatry, 2021, 12: 665326

45 Bernardini S, Porayska-Pomsta K, Smith T J. ECHOES: An intelligent serious game for fostering social communication in children with autism. Information Sciences, 2014, 264: 41-60

46 Ip H H S, Wong S W L, Chan D F Y, et al. Enhance affective expression and social reciprocity for children with autism spectrum disorder: Using virtual reality headsets at schools. Interactive Learning Environments, 2022, 32(3): 1012-1035

47 Shahab M, Taheri A, Mokhtari M, et al. Utilizing social virtual reality robot (V2R) for music education to children with high-functioning autism. Education and Information Technologies, 2022, 27: 819-843

48 Fang G, Li X, Chan P W, et al. A multilevel investigation into teacher-supported student use of technology in East Asian classroom: Examining teacher and school characteristics. Computers & Education, 2024, 218: 105092

49 Witmer B G, Singer M J. Measuring presence in virtual environments: A presence questionnaire. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 1998, 7(3): 225-240

50 Tsai W T, Lee I J, Chen C H. Inclusion of third-person perspective in CAVE-like immersive 3D virtual reality role-playing games for social reciprocity training of children with an autism spectrum disorder. Universal Access in the Information Society, 2021, 20: 375-389

51 Ke F, Moon J, Sokolikj Z. Designing and deploying a virtual social sandbox for autistic children. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2024, 19(4): 1178-1209

54 Yang Y J D, Allen T, Abdullahi S M, et al. Neural mechanisms of behavioral change in young adults with high-functioning autism receiving virtual reality social cognition training: A pilot study. Autism Research, 2018, 11(5): 713-725

55 Liu Y, Yan M, Huang L, et al. The effects of human-computer interaction-based interventions for autism spectrum disorder: A meta-analysis. Education and Information Technologies, 2024, 30: 8353-8372

A Meta-Analysis of the Intervention Effectiveness of Extended Reality on Individuals with Autism Spectrum Disorder

LI Yudan　YIN Xiaoxu　MOU Cuiping　JIN Cancan

(School of Humanities and Social Sciences, Beijing Forestry University, Beijing, 100083)

Abstract　To evaluate the intervention effects of extended reality on individuals with autism spectrum disorder (ASD), this study employed a meta-analysis method including 51 empirical studies (involving 74 effect sizes and 1449 participants). Results showed that extended reality exerted a moderate positive impact on the overall functions of individuals with ASD, with the most significant promoting effect on social communication and interaction functions, followed by behavioral adaptation and daily living functions, and cognitive and emotional functions. However, it had no significant improvement on overall ASD symptoms and severity. Study design type, participants' region, and extended reality technology type significantly moderated the intervention effects, while the moderating effects of sample size, age, and intervention duration were not significant. This study confirms that extended reality technology is an effective intervention for ASD. It also suggests that future research should enhance the rigor of study design, cultural adaptability, and interdisciplinary collaboration to improve intervention quality.

Key words　extended reality technology　autism spectrum disorder　meta-analysis

(责任编校:姚茹)

中国知网　https://www.cnki.net